



2026

SYLLABUS

DE CÁTEDRA

Diseño de Arquitectura de Sistemas, sección A

UNIVERSIDAD DE ORIENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
SÍLABO DE ESTUDIO
DISEÑO DE ARQUITECTURA DE SISTEMNAS

A. INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA

INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA	
Nombre de la asignatura:	Diseño de Arquitectura de Sistemnas
Código de la asignatura:	DAS
Ciclo académico:	Ciclo II – 2026
Aula:	Virtual
Horario de clases:	Lunes y miércoles de 6:00 a 7:40 pm
Nombre del docente:	Ing. Carlos Filiberto Alfaro Castro
Correo electrónico o teléfono	carlos.alfaro @univo.edu.sv
Horas de asesoría: (Presencial o en plataforma)	2 horas

B. PROFESOR

PROFESOR
El curso es impartido por el ingeniero Carlos Filiberto Alfaro, docente hora clase de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Oriente (UNIVO), con experiencia en programación, análisis y diseño de sistemas, administración de base de datos y desarrollo de aplicaciones. En el ejercicio de su labor académica, apoya el proceso formativo del estudiantado a través de sesiones virtuales, el desarrollo de actividades prácticas orientadas y la provisión de retroalimentación formativa de manera permanente. La atención a los estudiantes se lleva a cabo tanto de forma virtual como mediante el uso de la plataforma institucional, canales de comunicación directa y asesorías previamente programadas.

C. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El módulo denominado “Diseño de Arquitectura de Sistemas” tiene su punto focal en el ciclo de desarrollo de la arquitectura de un proyecto, que es equivalente a la construcción del sistema que está dividido en las etapas de requerimientos, diseño, documentación y evaluación. Destacando que las actividades relacionadas con el desarrollo de la arquitectura de software forman parte de las actividades definidas dentro de las metodologías de desarrollo.

D. OBJETIVOS / COMPETENCIAS DEL CURSO

COMPETENCIAS DEL CURSO
Desarrollar un proyecto de arquitectura de software utilizando el ciclo de vida del desarrollo de software

E. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA 1: Explica los conceptos, tipos, procesos y elementos fundamentales de la arquitectura de software.
RA 2: Reconoce las responsabilidades y funciones del arquitecto de software dentro del desarrollo de un sistema.
RA 3: Identifica y analiza los stakeholders, requerimientos y drivers arquitectónicos de un caso empresarial.
RA 4: Selecciona estilos arquitectónicos y aplica técnicas de diseño de acuerdo con los escenarios y necesidades del sistema.
RA 5: Diseña una arquitectura de software organizando los componentes de interfaz, negocio y persistencia, así como sus mecanismos de integración.
RA 6: Evalúa atributos de calidad de la arquitectura, considerando rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, modificabilidad, seguridad, testeabilidad y usabilidad.
RA 7: Representa y comunica una arquitectura mediante vistas, viewpoints y frameworks apropiados.
RA 8: Elabora la documentación de la arquitectura mediante un Software Architecture Document (SAD).
RA 9: Aplica métodos de evaluación para identificar fortalezas, riesgos y oportunidades de mejora en una arquitectura de software.
RA 10: Presenta y defiende una propuesta de arquitectura de sistemas alineada con los requerimientos técnicos y los objetivos del negocio.

F. MATERIALES Y ACCESO

Bibliografía Requerida (Biblioteca Central UNIVO)
Pressman, Roger S. (2010). <i>Ingeniería del software: un enfoque práctico</i>. 7.^a ed. México, D.

F.: McGraw-Hill/Interamericana. - Joyanes Aguilar, Luis. (2015). <i>Sistemas de información en la empresa: el impacto de la nube, la movilidad y los medios sociales</i>. 1.^a ed. México, D. F.: Alfaomega. - Whitten, Jeffrey L. y Bentley, Lonnie D. (2008). <i>Análisis de sistemas: diseño y métodos</i>. 7.^a ed. México, D. F.: McGraw-Hill/Interamericana. - Terán Pérez, David Moisés. (2010). <i>Redes convergentes: diseño e implementación</i>. 1.^a ed. México: Alfaomega
Bibliografía Digital (E-Libro UNIVO)
- Pantaleo, G. y Rinaudo, L. (2015). <i>Ingeniería de software</i>. 1.^a ed. digital. Buenos Aires, Argentina: Alfaomega. - Terán, D. (2010). <i>Redes convergentes: diseño e implementación</i>. 1.^a ed. digital. Ciudad de México, México. - Aguilar Joyanes, L. (2015). <i>Sistemas de información en la empresa: el impacto de la nube, la movilidad y los medios sociales</i>. 1.^a ed. digital. Ciudad de México, México.

G. CALENDARIO O ESQUEMA DEL CURSO

Fecha	Tema	Horas
13/07/2026	Presentación del módulo, metodología de trabajo, evaluaciones y diagnóstico de conocimientos previos	2
15/07/2026	Introducción a la arquitectura de sistemas y arquitectura de software	2
20/07/2026	Definiciones de arquitectura de software según diferentes autores	2
22/07/2026	Importancia de la arquitectura de software dentro del desarrollo de sistemas	2
27/07/2026	Tipos de arquitectura de tecnologías de información	2
29/07/2026	Proceso de definición y desarrollo de una arquitectura de software	2
10/08/2026	Organización del proceso de arquitectura de software	2
12/08/2026	Responsabilidades y características del arquitecto de software	2
17/08/2026	Identificación de stakeholders de un sistema	2
19/08/2026	Análisis, clasificación y necesidades de los stakeholders	2
24/08/2026	Requerimientos funcionales y no funcionales relacionados con la arquitectura	2
26/08/2026	Drivers arquitectónicos y restricciones técnicas del sistema	2
31/08/2026	Parcial I	2
02/09/2026	Introducción al diseño conceptual de arquitecturas de sistemas	2
07/09/2026	Identificación y formulación de escenarios arquitectónicos	2
09/09/2026	Estilos arquitectónicos: arquitectura en capas y cliente-servidor	2
14/09/2026	Estilos arquitectónicos: monolítica, microservicios y orientada a servicios	2
16/09/2026	Comparación y selección de estilos arquitectónicos	2

21/09/2026	Técnicas de diseño para la toma de decisiones arquitectónicas	2
23/09/2026	Organización de componentes de interfaz, lógica de negocio y persistencia	2
28/09/2026	Diseño de componentes y definición de responsabilidades	2
30/09/2026	Integración de aplicaciones y mecanismos de comunicación	2
05/10/2026	Integración mediante servicios, API y mensajería	2
07/10/2026	Estrategias de administración del código fuente: SCM	2
12/10/2026	Procesos de construcción, integración y Build	2
14/10/2026	Estrategias de despliegue y ambientes de ejecución	2
19/10/2026	Parcial II	2
21/10/2026	Atributos de calidad de una arquitectura de software	2
26/10/2026	Rendimiento y escalabilidad de los sistemas	2
28/10/2026	Disponibilidad, confiabilidad y tolerancia a fallos	2
02/11/2026	Modificabilidad y mantenibilidad de la arquitectura	2
04/11/2026	Seguridad como atributo de calidad arquitectónica	2
09/11/2026	Testeabilidad y usabilidad de la arquitectura	2
11/11/2026	Concepto y propósito de las vistas y viewpoints	2
16/11/2026	Catálogo de viewpoints y selección según los stakeholders	2
18/11/2026	Comunicación de la arquitectura mediante diagramas y documentación técnica	2
23/11/2026	Frameworks de arquitectura y estructura del Software Architecture Document (SAD)	2
25/11/2026	Evaluación de arquitecturas y métodos de evaluación	2
30/11/2026	Parcial III	2
02/12/2026	Presentación del proyecto integrador, retroalimentación y cierre del módulo	2

H. TIPOS DE EVALUACIONES

Tipo de evaluación	Ejemplos de evaluaciones / evidencias
Evaluación diagnóstica	• Cuestionarios iniciales y preguntas exploratorias para identificar conocimientos previos.
Evaluación formativa	• Ejercicios prácticos, guías de trabajo, observación directa y retroalimentación continua durante las sesiones. • Foros de participación.
Evaluación sumativa	• Evaluaciones parciales, basadas en productos digitales y desempeño práctico. • Prácticas de laboratorio. • Proyecto final.
Evaluación auténtica	• Desarrollo de algoritmos aplicados a casos reales.

Autoevaluación / Coevaluación	Reflexión individual y evaluación entre pares sobre el proceso y los productos elaborados.
-------------------------------	--

I. CRONOGRAMA DE EVALUACIONES

CÓMPUTO	ACTIVIDAD	PORCENTAJE	FECHA DE EVALUACIÓN
Cómputo 1	Análisis de stakeholders, requerimientos y drivers arquitectónicos de un caso de estudio	30%	12/08/2026
	Diseño conceptual del sistema mediante escenarios y selección justificada de un estilo arquitectónico	30%	19/08/2026
	Parcial I: fundamentos de arquitectura, stakeholders, requerimientos, drivers, escenarios y estilos arquitectónicos	40%	31/08/2026
	Número de actividades: 3	100%	
Cómputo 2	Diseño de componentes de interfaz, lógica de negocio y persistencia para el caso seleccionado	30%	23/09/2026
	Propuesta de integración de aplicaciones, construcción, despliegue y atributos de calidad	30%	07/10/2026
	Parcial II: diseño de componentes, integración, SCM, construcción, despliegue y atributos de calidad	40%	19/10/2026
	Número de actividades: 3	100%	
Cómputo 3	Elaboración de vistas, viewpoints y avance del Software Architecture Document (SAD)	30%	09/11/2026
	Evaluación de la arquitectura y presentación de recomendaciones de mejora	30%	18/11/2026
	Parcial III: presentación y defensa del proyecto final de arquitectura de sistemas	40%	30/11/2026
	Número de actividades: 3	100%	

J. NORMAS Y POLÍTICAS

POLÍTICA DE ASISTENCIA
El artículo 32 – Capítulo V: del registro de asistencia y notas- es el que autoriza formalmente al docente a exigir asistencia mínima y a negar evaluaciones cuando no se cumple el porcentaje requerido de haber asistido al menos al setenta por ciento (70 %) de las clases y actividades desarrolladas durante el ciclo académico, conforme a lo establecido en el Reglamento de Evaluación Académica de la universidad. La inasistencia injustificada a evaluaciones, prácticas de laboratorio o actividades

evaluativas será calificada con nota cero (0.0). En casos debidamente justificados por causa mayor, el estudiante deberá seguir el procedimiento institucional correspondiente ante la instancia académica respectiva, dentro de los plazos establecidos.

El artículo 32 – Capítulo V: del registro de asistencia y notas es el que **autoriza formalmente al docente** a exigir asistencia mínima y a **negar evaluaciones** cuando no se cumple el porcentaje requerido

POLÍTICA DE CONDUCTA

La política de conducta de la asignatura se fundamenta en los artículos 16, 18, 31, 39 y 40 del Reglamento de Evaluación Académica de la Universidad de Oriente, el estudiante deberá mantener una conducta respetuosa, ética y responsable dentro del aula, en los laboratorios y en el uso de la plataforma virtual institucional.

Se espera una participación activa, puntualidad en el cumplimiento de actividades académicas, uso adecuado de los recursos tecnológicos y respeto hacia el docente y sus compañeros.

Cualquier conducta que altere el normal desarrollo de las actividades académicas o que contravenga las normas institucionales será sancionada conforme al Reglamento de Evaluación Académica y demás normativas vigentes de la Universidad de Oriente.

POLÍTICA DE PLAGIO Y HONESTIDAD ACADÉMICA

Todos los trabajos, prácticas, evaluaciones y productos académicos presentados por el estudiante deberán ser **originales y de su autoría**.

Se considera falta grave la copia total o parcial de trabajos, la suplantación de identidad, el uso indebido de materiales no autorizados durante evaluaciones, así como cualquier forma de fraude académico.

En caso de comprobarse plagio o fraude, el docente aplicará las sanciones correspondientes establecidas en el Reglamento de Evaluación Académica, las cuales pueden incluir la calificación mínima en la actividad evaluada y el reporte a las autoridades académicas competentes.

Estas sanciones están respaldadas principalmente por los **Artículos 31, 39 y 40** del Reglamento.

POLITICA DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa está permitido **únicamente como apoyo al proceso de aprendizaje**, para la búsqueda de información, organización de ideas o comprensión de contenidos.

No se permitirá el uso de estas herramientas para la elaboración total de trabajos, evaluaciones o productos académicos que deban reflejar el desempeño personal del estudiante.

El estudiante es responsable del contenido que presenta y deberá declarar el uso de herramientas de inteligencia artificial cuando estas hayan sido utilizadas. El uso indebido de estas tecnologías será considerado una falta a la honestidad académica y se sancionará conforme al Reglamento de Evaluación Académica de la Universidad de Oriente.

Esto se fundamenta principalmente en los Artículos **31, 39, 40, 41 y 42**, correspondientes a fraudes y sanciones